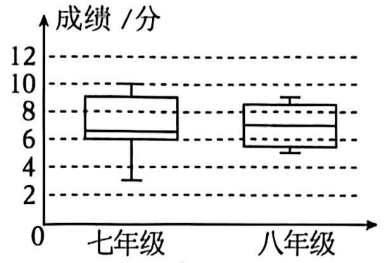
作业 1　　姓名：

1. 某中学进行知识竞赛，从七、八年级各随机抽取了 12 名学生的竞赛成绩进行整理（满分 10 分，得分均为整数），所抽取的七、八年级学生成绩如下：

七年级：3，4，6，6，6，6，7，9，9，9，9，10．八年级：5，5，5，6，7，7，7，7，8，9，9，9．

小嘉分析数据后列出统计表并画出箱线图．

年级	平均数	中位数	众数
七年级	7	a	6 和 9
八年级	7	7	b



第 m_{25}

（1）填空：$a=$ 6.5 ，$b=$ 7 ；（2）八年级成绩箱线图的下四分位数是 5.5 ；

（3）该校八年级共 240 人参加知识竞赛，估计八年级参加竞赛成绩优秀（$x\geqslant 8$）的学生人数为多少人？

$240\times\frac{4}{12}=80$(人)　答：成绩优秀的学生人数为80人．

2. 某校为调查学生对国家安全知识的了解情况，组织甲、乙两组学生进行相关知识竞赛，对竞赛成绩（百分制）进行整理和分析，给出了如下信息．

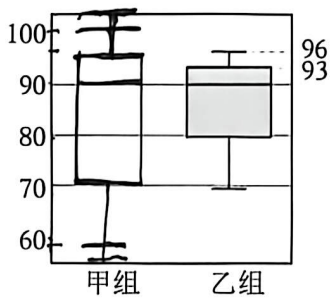
【信息 1】甲、乙两组学生竞赛成绩（单位：分）．

甲：91，96，70，89，60，70，100，80，92，98．

乙：92，93，70，88，82，75，96，80，92，95．

【信息 2】甲、乙两组学生竞赛成绩的平均数，众数，中位数，方差．

统计量	平均数/分	众数/分	中位数/分	方差/分
甲	84.6	70	a	171.44
乙	86.3	b	90	73.41



【信息 3】甲、乙两组学生竞赛成绩的箱线图（单位：分）．

根据以上信息，回答下列问题：

（1）$a=$ 90 ，$b=$ 92 ；

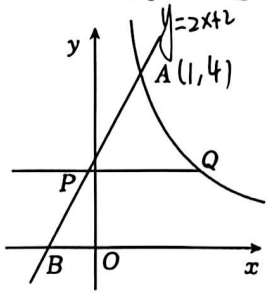
（2）甲组学生竞赛成绩的第一四分位数 $m_{25}=$ 70 ，第三四分位数 $m_{75}=$ 96 ，并补全甲组竞赛成绩的箱线图；（3）根据【信息 2】和【信息 3】，你认为哪个组竞赛成绩较好？请简述理由．

答：因为 $S_乙^2<S_甲^2$ ∴乙组成绩较好．

且 $\overline{x_乙}>\overline{x_甲}$

3.如图，一次函数 $y=2x+2$ 的图象与反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 的图象交于点 A（1，a），与 x 轴交于点 B．

（1）求反比例函数的表达式；（2）P 是线段 AB 上一动点，过点 P 作 x 轴的平行线交反比例函数 $y=\frac{k}{x}(x>0)$ 的图象于点 Q．若 $PQ=2$，求点 P 的坐标．



解：①将 $A(1,a)$ 代入 $y=2x+2$，

∴ $a=2+2=4$

∴ $A(1,4)$ 代入 $y=\frac{k}{x}$

∴ $k=1\times4=4$

∴ $y=\frac{4}{x}$

② $P(0,2)$

设 $P(m,2m+2)$

则 $Q\left(\frac{4}{2m+2},2m+2\right)$

$Q\left(\frac{2}{m+1},2m+2\right)$

∴ $PQ=x_Q-x_P$

$=\frac{2}{m+1}-m=2$

$2-m(m+1)=2(m+1)$

$2-m^2-m=2m+2$

$m^2+3m=0$

$m(m+3)=0$

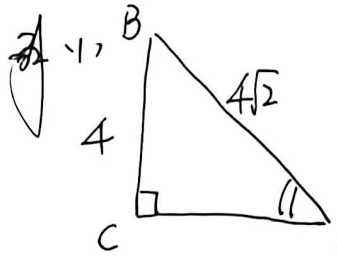
$m_1=0$，$m_2=-3$(舍)

∴ $P(0,2)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4.在 Rt△ABC 中，$\angle C=90°$，a，b，c 分别是$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 的对边.

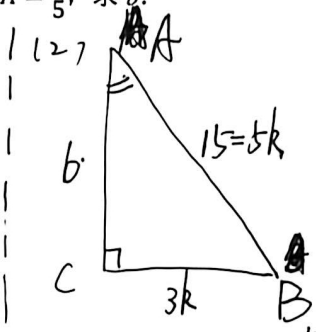
（1）已知$c=4\sqrt{2}$，$a=4$，求$\angle A$；（2）已知 $c=15$，$sinA=\frac{3}{5}$，求 b.



解：(1) Rt△ABC中.

$\sin A=\frac{4}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore \angle A=45°$



(2) Rt△ABC中.

$\sin A=\frac{BC}{AB}=\frac{3}{5}$

设 $AB=5k$，$BC=3k$

$AB^2=AC^2+BC^2$　$5k=15$

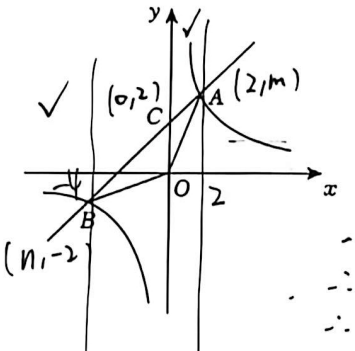
$\therefore AC=4k$.　$k=3$

$\therefore b=AC=12$

5.如图，在平面直角坐标系中，一次函数 $y=ax+b$（$a\neq0$）的图象与反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k\neq0)$ 的图象交于点 A（2，m），B（n，-2）．与 y 轴交于点 C（0，2），$\triangle AOB$ 的面积为 6.

（1）求反比例函数、一次函数的表达式；

（2）根据图象，直接写出当不等式 $ax+b<\frac{k}{x}$ 成立时，x 的取值范围 $0<x<2$ 或 $x<-4$



解：(1) ∵ $A(2,m)$，$B(n,-2)$

$C(0,2)$

$\therefore OC=2$.

$\therefore S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}\times2\cdot2+\frac{1}{2}\times2\times(-n)=6$

$\therefore n=-4$.

$\therefore B(-4,-2)$ 在 $y=\frac{k}{x}$ 上.

$\therefore k=8$，$A(2,4)$

将 A、B 代入 $y=ax+b$

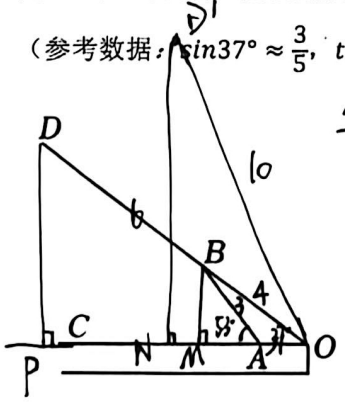
$\begin{cases}2a+b=4\\-4a+b=-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=2\end{cases}$

$\therefore y=x+2$

6.如图是某种消防车云梯侧面示意图，点 D，B，O 在同一直线上，DO 可绕着点 O 旋转，AB 为云梯的液压杆，点 O，A，C 在同一水平线上，其中 BD 可伸缩，套管 OB 的长度不变，在某种工作状态下测得液压杆 $AB=3m$，$\angle BAC=53°$，$\angle DOC=37°$.

（1）求 BO 的长；（2）消防人员在云梯末端点 D 高空作业时，将 BD 伸长到最大长度 6m，云梯 DO 绕着点 O 顺时针旋转一定的角度，消防人员发现铅直高度升高了 3m，求云梯 OD 旋转了多少度.

（参考数据：$sin37°\approx\frac{3}{5}$，$tan37°\approx\frac{3}{4}$，$sin53°\approx\frac{4}{5}$，$tan53°\approx\frac{4}{3}$，$\sin64°\approx0.90$，$\cos64°\approx0.44$）



解：(1) 过 B 作 $BM\perp OA$ 于 M

Rt△ABM中.

$\sin53°=\frac{BM}{3}\approx\frac{4}{5}$

$\therefore BM=\frac{12}{5}m$.

Rt△BOM中.

$\sin37°=\frac{\frac{12}{5}}{BO}\approx\frac{3}{5}$

$\therefore BO=4m$

答：BO的长为 4m.

(2) 由边的比求角度. $\sin\alpha=\frac{1}{2}\Rightarrow\alpha=30°$.

过 D' 作 $D'P\perp AO$ 于 P.　Rt△D'ON中

过 D' 作 $D'N\perp AO$ 于 N　$\sin\angle D'ON=\frac{9}{10}$

Rt△DOP中.　$=0.9$

$\sin37°=\frac{DP}{10}\approx\frac{3}{5}$　$\therefore\angle D'ON=64°$

$\therefore DP=6m$　$\therefore$ 旋转前.

$\therefore$ 升高. $D'N=6+3=9m$　$\angle DOD'=64°-37°$

$=27°$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

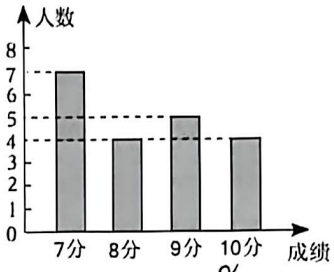
作业 2　　姓名：

1. 市体育局对甲、乙两运动队的某体育项目进行测试，两队人数相等. 依据测试成绩绘制了如图所示的统计图表：

甲队成绩统计表：

成绩	7 分	8 分	9 分	10 分
人数	10	1	2	7

乙队成绩条形统计图



请根据图表信息解答下列问题：

（1）甲队成绩的中位数为 7.5，甲队成绩的众数为 7，乙队成绩的中位数为 8，乙队成绩的众数为 7；

（2）分别计算甲、乙两队成绩的平均数，并从平均数、中位数和众数的角度分析哪个运动队的成绩较好.

解：$\overline{x_甲}=\frac{1}{20}\times(10\times7+8\times1+9\times2+10\times7)=8.3$（分）

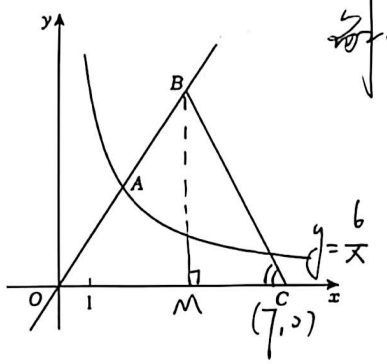
$\overline{x_乙}=\frac{1}{20}\times(7\times7+8\times4+9\times5+10\times4)=8.3$（分）

∵ $\overline{x_甲}=\overline{x_乙}$，甲众数 = 乙众数.

且 甲中位数 < 乙中位数

∴ 乙校成绩好.

2.如图，在平面直角坐标系 xOy 中，经过原点 O 的直线与双曲线 $y=\frac{6}{x}$ 交于点 A（2，m），点 B 在射线 OA 上，点 C 的坐标为（7，0）.（1）求直线 OA 的表达式；（2）如果 $\tan\angle BCO=2$，求点 B 的坐标.



解：(1) 将 $A(2,m)$ 代入 $y=\frac{6}{x}$ 得 $m=3$

∴ $A(2,3)$

设 l_{OA}：$y=kx$

∴ $2k=3$

$k=\frac{3}{2}$

∴ $y=\frac{3}{2}x$

(法一)

∵ $\tan\angle BCO=2$

∴ 设 l_{BC}：$y=-2x+b$

将 $C(7,0)$ 代入

$-14+b=0$

∴ $b=14$

∴ $y=-2x+14$

$\begin{cases}y=\frac{3}{2}x\\y=-2x+14\end{cases}$

$\frac{3}{2}x=-2x+14$

$\frac{7}{2}x=14$

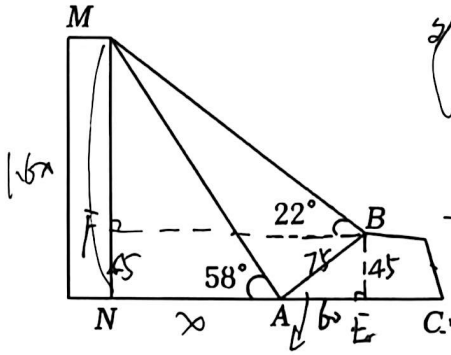
$x=4$

∴ $y=6$

∴ $B(4,6)$

2种方法

3.在一次数学课外实践活动中，某小组要测量一幢大楼 MN 的高度，如图，在山坡的坡脚 A 处测得大楼顶部 M 的仰角是 58°，沿着山坡向上走 75 米到达 B 处. 在 B 处测得大楼顶部 M 的仰角是 22°，已知斜坡 AB 的坡度 $i=3:4$（坡度是指坡面的铅直高度与水平宽度的比）求大楼 MN 的高度。（图中的点 A，B，M，N，C 均在同一平面内，N，A，C 在同一水平线上，参考数据：tan22° ≈0.4，tan58° ≈1.6，精确到整数）



解：过 B 作 $BE\perp AC$ 于 E，$Rt\triangle ABE$ 中，$i=3:4$

$\tan\angle BAE=\frac{BE}{AE}=\frac{3}{4}$

设 $BE=3k$，$AE=4k$

∴ $AB=5k=75$.

∴ $k=15$

∴ $AE=60$，$BE=45$.

∵ 矩形 $BNEF$

∴ $FN=BE=45$.

过 B 作 $BF\perp MN$ 于 F，$\tan58°=\frac{MN}{x}\approx1.6$

∴ $MN=1.6x$.

∴ $MF=1.6x-45$.

$Rt\triangle MFB$ 中

$\tan22°=\frac{1.6x-45}{x+60}\approx0.4$

$1.6x-45=0.4x+24$

$1.2x=69$

∴ $MN=1.6x=\frac{69}{1.2}\times1.6$

$=\frac{69}{3}\times4=92$ 米

(法二) 设 $B(m,\frac{3}{2}m)$

过 B 作 $BM\perp x$ 轴于 M.

∴ $BM=\frac{3}{2}m$，$CM=7-m$

$Rt\triangle BCM$ 中

$\tan\angle BCM=\frac{\frac{3}{2}m}{7-m}=2$

$\frac{3}{2}m=14-2m$

$\frac{7}{2}m=14$

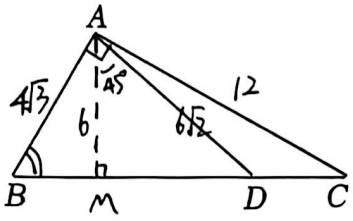
$m=4$

∴ $B(4,6)$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4.如图，△ABC 中，$\angle BAC=90°$，$AC=12$，$AB=4\sqrt{3}$，$DA=6\sqrt{2}$.

（1）求$\angle B$ 的度数；（2）求$\angle CAD$ 的度数.



解：(1) Rt△ABC中.

$\tan B=\frac{12}{4\sqrt{3}}=\sqrt{3}$

$\therefore \angle B=60°$

$\therefore \angle C=90°-60°=30°$

(2) 作AM⊥BC于M.

Rt△ABM中.

$\sin 60°=\frac{AM}{4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore AM=6$

$\therefore \angle MAC=90°-30°=60°$

Rt△AMD中.

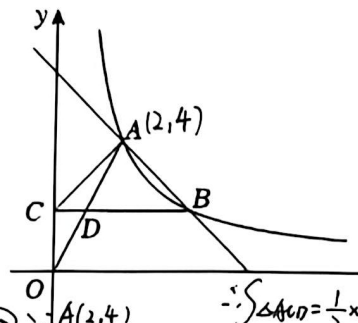
$\cos\angle MAD=\frac{6}{6\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore \angle MAD=45°$

$\therefore \angle CAD=60°-45°=15°$

5.如图，一次函数$y=mx-2m+4$（$m\neq 0$）与反比例函数$y=\frac{k}{x}(x>0$ 且$k\neq 0)$的图象交于A，B 两点，点A 的横坐标为2，过点B 作x 轴的平行线，交y 轴于点C，连接OA、AC，OA 与BC 交于点D.

（1）求k 的值；（2）求△ACD 面积的最大值，并求出此时m 的值.



解：(1) 令$x=2$.

$y=2m-2m+4=4$

$\therefore A(2,4)$ 代入$y=\frac{k}{x}$

$\therefore k=2\times 4=8$

(2) $\begin{cases} y=\frac{8}{x} \\ y=mx-2m+4 \end{cases}$

$\frac{8}{x}=mx-2m+4$

$8=mx^2-2mx+4x$

$mx^2-(2m-4)x-8=0$

$m \quad x \quad 4$

$1 \quad x-2$

$-2m+4$

$(mx+4)(x-2)=0$

$\therefore \begin{cases} x_1=-\frac{4}{m} \\ y_1=-2m \end{cases} \quad \begin{cases} x_2=2 \\ y_2=4 \end{cases}$

$\therefore B(-\frac{4}{m},-2m)$，$C(0,-2m)$

$\therefore A(2,4)$

$\therefore l_{OA}: y=2x$

$CD=-m$

$\therefore D(-m,-2m)$

$\therefore S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}\times CD\times(4+2m)$

$=\frac{1}{2}\times(-m)\cdot(4+2m)$

$=-(m^2+2m+1-1)$

$=-(m+1)^2+1$

∴当$m=-1$时 $S_{max}=1$.

法二：

$A(2,4)$

$\therefore l_{OA}: y=2x$.

设$D(a,2a)$

$\therefore C(0,2a)$，$B(\frac{4}{a},2a)$

$\therefore CD=a$，$h=4-2a$

$\therefore S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}\times a\cdot(4-2a)$

$=-(a^2-2a+1-1)$

$=-(a-1)^2+1$

∴当$a=1$时 $S_{max}=1$.

∴$B(2,1)$

代入$y=mx-2m+4$

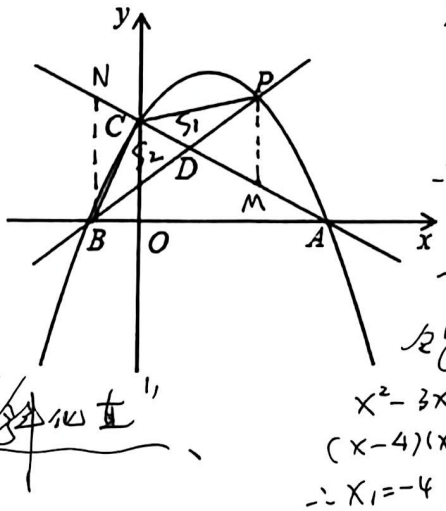
$4m-2m+4=2$

$2m=-2$

$\therefore m=-1$.

6. 如图，一次函数$y=-\frac{1}{2}x+2$的图象与x轴交于点A，与y轴交于点C. 二次函数$y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$的图象经过A、C两点，与x轴的另一个交点为B.（1）求二次函数的表达式；

（2）点P是该函数在第一象限内图象上的一个动点. 连接BC、PC，设直线PB交线段AC于点D，△PCD的面积为S_1，△BCD的面积为S_2，求$\frac{S_1}{S_2}$的最大值.



解：(1) ∵$y=-\frac{1}{2}x+2$

$\therefore A(4,0)$，$C(0,2)$

代入$y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$

$\therefore \begin{cases} b=\frac{3}{2} \\ c=2 \end{cases}$

$\therefore y=-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+2$.

(2) 令$y=0$.

$x^2-3x-4=0$

$(x-4)(x+1)=0$

$\therefore x_1=-4 \quad x_2=-1$

$\therefore B(-1,0)$

令$x=-1$，$y=-\frac{1}{2}x+2$

$\therefore y=\frac{5}{2}$ $\therefore N(-1,\frac{5}{2})$，$BN=\frac{5}{2}$

(1) 作PM∥y轴交AC于M.

作BN∥y轴交AC于N.

则$\frac{S_1}{S_2}=\frac{PD}{BD}$

∵PM∥BN

$\therefore \triangle PDM\sim\triangle BDN$

$\therefore \frac{S_1}{S_2}=\frac{PD}{BD}=\frac{PM}{BN}$

设$P(x,-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x+2)$

$M(x,-\frac{1}{2}x+2)$

$\therefore PM=-\frac{1}{2}x^2+2x$

$\therefore \frac{S_1}{S_2}=\frac{-\frac{1}{2}x^2+2x}{\frac{5}{2}}$

$=-\frac{1}{5}x^2+\frac{4}{5}x$

$=-\frac{1}{5}(x^2-4x+4-4)$

$=-\frac{1}{5}(x-2)^2+\frac{4}{5}$

∴当$x=2$时.

$\frac{S_1}{S_2}\Big|_{max}=\frac{4}{5}$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App